



Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Teoría de sistemas 1
Primer semestre 2026

PROYECTO: SYSHUB

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO



1. Objetivos Generales

- Traducir el diseño sistémico y los artefactos de modelado de la Fase 1 en un sistema de software funcional.
- Construir un ecosistema digital que garantice la persistencia de la información académica y fomente la emergencia de conocimiento mediante la interacción social.

Objetivos Específicos

- Implementar una arquitectura de software robusta que soporte la gestión de identidad, repositorios de archivos y foros de discusión.
 - Desarrollar una base de datos relacional basada en el DER diseñado previamente para asegurar la integridad de los datos.
 - Integrar herramientas de moderación y administración para la gestión jerárquica del contenido académico.
- 
- 

Descripción de la Actividad

En esta etapa, el proyecto trasciende el análisis y planificación sistémica de la Fase 1 para convertirse en una solución de software funcional y tangible. El objetivo primordial es construir la plataforma siguiendo rigurosamente el **análisis DSRP**, los **mapas de procesos** y el **Diagrama de Entidad-Relación (DER)** definidos previamente.

Se busca mitigar la pérdida de información académica semestral mediante una herramienta que supere el concepto de un simple acumulado de archivos ("montón"). Syshub debe constituirse como un sistema integral donde la persistencia de datos y la recuperación eficiente de información permitan que la interacción entre usuarios genere conocimiento como una propiedad emergente del sistema.

Para esta fase, se otorga libertad en la elección de herramientas, sin embargo, se asignará un puntaje adicional (Bonus) si se utiliza el siguiente stack:

- **Frontend:** Vue.js (v3) con Composition API.
 - **Estilos:** Tailwind CSS.
 - **Backend:** NestJS (Framework de Node.js).
 - **Base de Datos:** PostgreSQL o MySQL (Relacional).
- 

Especificación Detallada de Módulos

Para cumplir con los requerimientos de la Fase 2 y utilizar correctamente la documentación realizada en la fase 1, el sistema debe implementar con precisión los siguientes módulos:

Módulo A: Gestión de Identidad y Perfiles

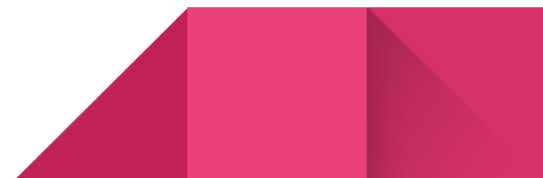
Este módulo es el núcleo de la seguridad y la personalización de la experiencia del usuario dentro del ecosistema.

- **Sistema de Autenticación:** Se debe implementar un registro y login diferenciado por roles (Estudiante, Auxiliar, Administrador). El sistema debe manejar sesiones seguras y permitir la recuperación de credenciales.
- **Sección "Mi Perfil / Mi Material":** Es un espacio personal donde el usuario puede gestionar su huella en el sistema. Debe permitir visualizar de forma organizada sus publicaciones, proyectos cargados, artículos guardados para consulta posterior y un historial detallado de su actividad en los foros, así como poder editar su información.

Módulo B: Repositorio de Proyectos y Tareas

Diseñado para que el conocimiento no se pierda al finalizar el semestre, convirtiéndose en una biblioteca técnica viva.

- **Carga de Repositorios:** Los estudiantes podrán subir sus hallazgos y soluciones técnicas. Cada entrada debe incluir obligatoriamente una descripción detallada, el stack tecnológico utilizado, archivos adjuntos y etiquetas (tags) para facilitar su recuperación mediante el motor de búsqueda.
 - **Curaduría del Auxiliar:** Este es un espacio de autoridad donde los Auxiliares de Cátedra destacan los mejores proyectos. Funciona como una guía para ciclos futuros, permitiendo alojar materiales de referencia como clases grabadas y documentos técnicos oficiales.
-



Módulo C: Sección Social y Foros (Sys-Reddit)

Este módulo busca generar conocimiento como una propiedad emergente a través de la interacción social entre los miembros de la facultad.

- **Foros de Discusión:** Implementación de un sistema basado en hilos de conversación al estilo Reddit. Los usuarios deben tener la capacidad de crear publicaciones, realizar consultas técnicas y responder a otros estudiantes para resolver problemas de forma colaborativa.
 - **Blogs y Artículos:** Una sección de formato largo destinada a contenido de mayor profundidad académica. Los auxiliares y usuarios con permisos especiales podrán publicar tutoriales de herramientas específicas o artículos de investigación.
 - **Sistema de Valoración e Interacción:** El contenido debe ser dinámico; se requiere un sistema de comentarios moderados y valoraciones (votos) que posicionen automáticamente el material de mayor calidad en los primeros lugares de la vista general.
-

Módulo D: Panel de Administración y Moderación

Es la herramienta de control que garantiza el orden sistémico y la integridad académica de la plataforma.

- **Gestión de Usuarios:** Interfaz administrativa para crear, editar, suspender o eliminar cuentas, además de la asignación jerárquica de roles.
 - **Clasificación Sistémica:** El administrador debe poder organizar todo el contenido basándose en el pensum vigente de Ingeniería en Sistemas. Esto incluye la creación de categorías por cursos y áreas técnicas como Inteligencia Artificial, Desarrollo o Infraestructura.
 - **Panel de Moderación:** Herramientas para revisar reportes de usuarios, moderar comentarios en foros y eliminar contenido que atente contra la integridad de la información compartida.
- 

Entregables

1. Código Fuente y Despliegue

- **Repositorio de GitHub:** El código debe estar organizado en una estructura profesional (monorepo o carpetas separadas para frontend y backend), con un historial de commits que refleje el progreso.
- **Script de Base de Datos:** Archivo `.sql` que contenga la estructura completa de tablas, relaciones, llaves primarias y foráneas, asegurando la persistencia de la información académica conforme al diseño original.

2. Manual Técnico

Este documento está dirigido a desarrolladores y administradores de sistemas. Debe incluir:

- **Arquitectura del Sistema:** Descripción de la estructura lógica del software, detallando la integración entre el frontend, el backend y la base de datos.
- **Documentación de la API:** Listado de los endpoints desarrollados para la gestión de identidad, repositorios de proyectos y el sistema de foros.
- **Diagrama de Base de Datos Final:** El DER actualizado que represente la estructura real implementada para soportar roles, hilos de discusión y materiales destacados.
- **Diccionario de Datos:** Descripción detallada de cada tabla, campo, tipo de dato y restricciones implementadas para garantizar la integridad académica.

3. Manual de Usuario

Este documento debe ser una guía práctica y visual para los diferentes perfiles del sistema. Debe incluir:

- **Guía de Inicio Rápido:** Instrucciones para el registro y login seguro, incluyendo la gestión de perfiles y recuperación de credenciales.
 - **Guía para el Estudiante:** Tutorial paso a paso sobre cómo cargar proyectos en "The Hub", participar en los foros (Sys-Reddit) y valorar el contenido de otros compañeros.
 - **Guía para el Auxiliar:** Instrucciones sobre cómo utilizar las herramientas de curaduría para destacar materiales y publicar artículos de investigación o blogs técnicos.
 - **Guía para el Administrador:** Manual de uso del panel de moderación para la gestión de usuarios, clasificación de contenido según el pensum y atención a reportes.
- 

Importante

- **Integridad Académica:** Las copias totales o parciales de código, lógica de negocio o documentación obtendrán una nota de cero (0) y el caso será notificado inmediatamente a la coordinación de la carrera.
- **Naturaleza de la Fase:** A diferencia de la etapa anterior, que fue estrictamente de documentación y diseño, esta fase requiere la entrega obligatoria de un software funcional que ejecute todos los procesos del ecosistema Syshub.
- **Alineación con el Diseño (Mockups):** La interfaz de usuario y la experiencia de navegación deben ser fieles a los bocetos de interfaces (Mockups) de alta fidelidad presentados en la Fase 1.
- **Consistencia Técnica:** El desarrollo del sistema y la arquitectura de la base de datos deben respetar estrictamente el Diagrama de Entidad-Relación (DER) y los mapas de procesos definidos en el modelado sistémico inicial.
- **Uso de Referencias:** Si se utiliza código de terceros, librerías externas o metodologías específicas, se debe citar la fuente original y demostrar la comprensión de su integración en el proyecto.

Entrega

La fecha de entrega de la Fase 2 es el lunes 27 de abril.

Calificación

Pendiente de definir (se publicará una rúbrica detallada en el Classroom del curso como en la fase 1).

